



系统视野与宇宙人生

钟佳桂



香港中文大学的通识课





系统科学概论





- 研究生：系统科学精要
- 博士生：系统思维
- 方法论，世界观
 - 网络
 - 万物休戚与共，生命周而复始



世界观与方法论

- 整体论的、生态学的、格式塔的、全球的、宏观的、整合的、有机的、协同的以及系统的
- 什么是分析，分析与综合。
- 还原论与系统思维
 - 还原分析的实验方法，通过直接或间接的手段，将对象分解开来，在某一时刻观察其中的一个组成
 - 分析是必要的但不足够 – 贝塔朗菲
 - 存在一个重要的维度，仅仅在整体中才显现出来
- 哲学，寻找系统所共有的原理，促成科学的统一。。。物理学、生物学、行为科学和社会学



- 世界观和方法论
- 系统视野：万物休戚与共，生命周而复始；世界是一个网络
- 宇宙：宇：上下四方，所有的空间，宙：古往今来的时间
- 方法论：分解分析，分解分析基础上对整体涌现性的关注与研究，重视连接的作用（机制设计）
 - 中心控制的系统与分布式系统



课程内容

- 一般系统论，整体性，普遍联系，演化
 - 涌现，结构观点，环境观点，演化
 - B站：宇宙神奇的特性：涌现性
 - <https://www.bilibili.com/video/BV11x411L7cx?from=search&seid=5644594677519562284>
 - 中心边缘结构
- 开放系统与孤立系统封闭系统；自组织；有序与无序；耗散结构理论；混沌与分形
 - B站：神秘的混沌理论；有序与无序；
 - <https://www.bilibili.com/video/BV1fx411x7w6?from=search&seid=10075015132462785984>
- 复杂性科学，复杂适应系统理论，netlogo模型
 - 谢林模型

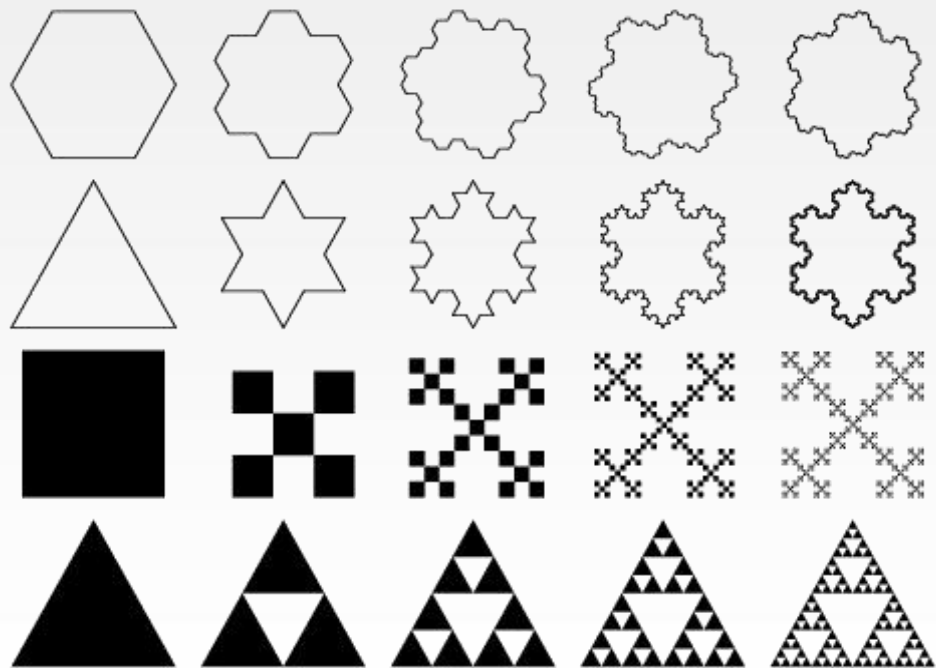
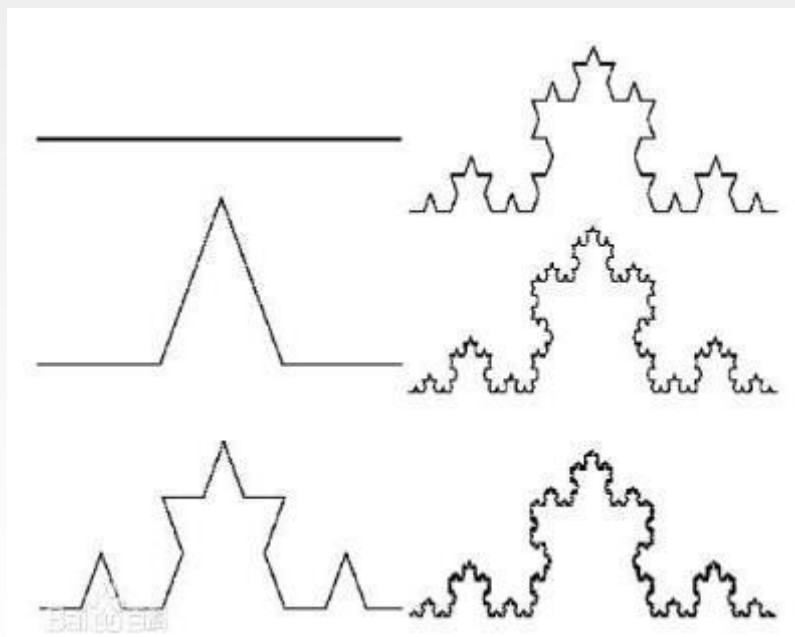


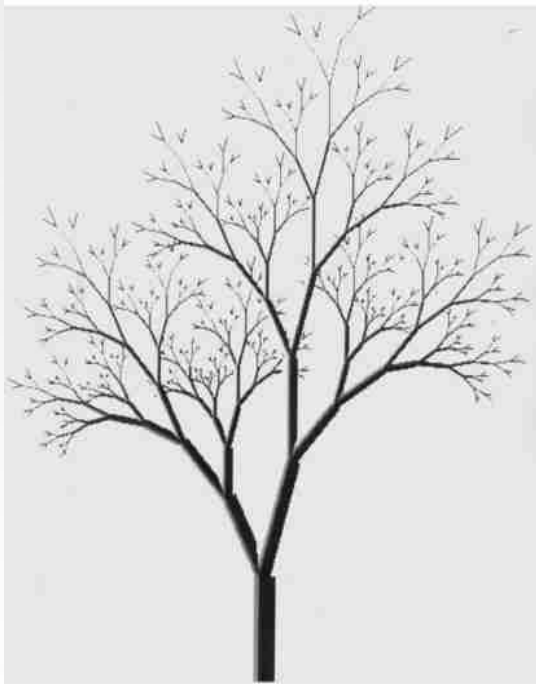
结构：中心边缘结构

- 伊曼纽尔·沃勒斯坦 (Immanuel Wallerstein) 在其著作《现代世界体系》中指出：现代世界体系是一个经济体系，资本主义是其基本内核，其结构特征是：中心——半边缘——边缘
- 世界范围内的劳动分工将世界划分为三个地带，即中心地区（20多个发达资本主义国家）、半边缘地区、边缘地区（多数发展中国家）三个部分。
- 你身边的核心边缘结构
 - 城市
 - 公司
 - 行业
- 中心与边缘的演化
 - 中国历史上王朝的更迭
 - 经济结构的演化



分形：大自然构成自己的方式

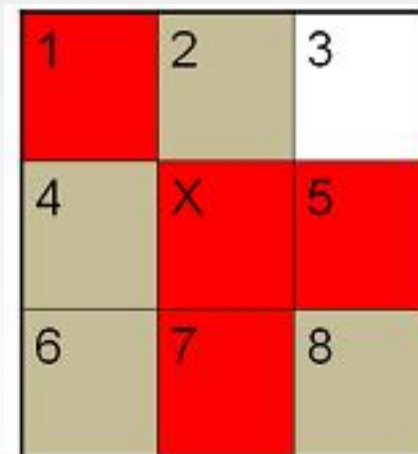






微观动机与宏观行为

- 该模型由托马斯·谢林建立，主要研究种族隔离和收入差异隔离。模型将整个城市看作是一块巨大的棋盘，棋盘上每一个小格子（block）可以住一些人也可以空着。模型规则是：每个人都有一个阈值（threshold），根据阈值做决定是留下还是搬走。比如假设富人X的阈值是33%，即富人比重不低于33%时他会选择留下。而当他的富人邻居有一位搬走时，由于只剩2/7是同类所以那时会选择搬走（ $28.6\% < 33\%$ ）。可以用NetLogo软件运行该模型（搜索Segregation）。





- 有用的资源
 - 集智学园
 - <https://campus.swarma.org>
 - B站：复杂性思维
- 凯文凯利：失控
 - 控制与干预



大师细说博弈论

微观动机与 宏观行为

MICROMOTIVES AND
MACROBEHAVIOR



托马斯·C·谢林 (Thomas C. Schelling) / 著
谢静 邓子梁 李天有 / 译
李天有 / 校



Baidu

中国人民大学出版社

FREAKONOMICS 魔鬼经济学

揭示隐藏在表象之下的真实世界

国际
畅销书
增订版



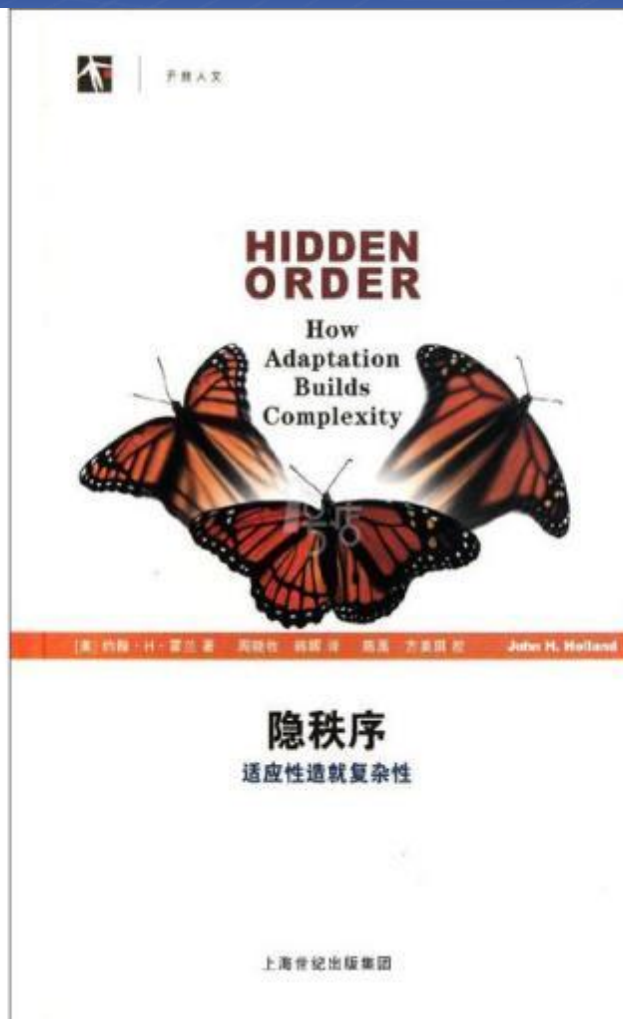
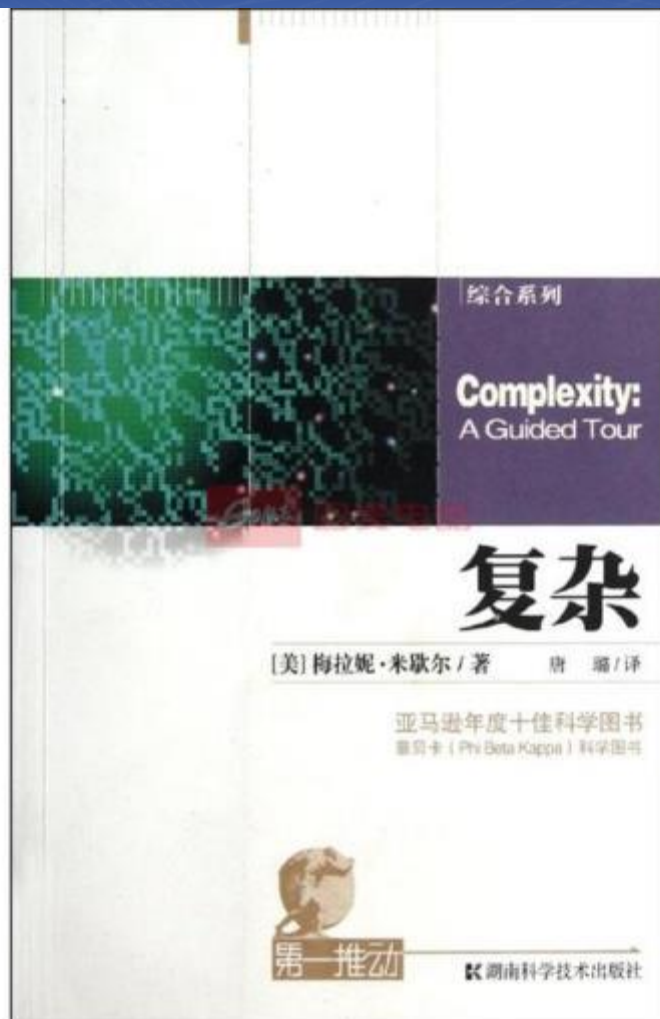
(美) 史蒂芬·列维特 史蒂芬·都伯纳 著 | 刘祥亚 译

彻底改变你
看待这个世界的方式

Baidu

广东省出版集团
广东经济出版社

WWW.WANGDAOI





课程安排

- 一般系统论： 3
- 自组织，耗散结构理论，混沌与分形： 6
- 复杂适应系统理论:4
- 考勤与平时作业（50%）， 期末开卷考试（50%）





系统的概念

- 英文中系统 (system) 一词来源于古代希腊文 (systema) 意为部分组成的整体。
- 一般系统论的创始人贝塔朗菲的定义：“系统是相互联系相互作用的诸元素的综合体”
- 定义如果对象集S满足下列两个条件：
 - (1) S中至少包含两个不同元素；
 - (2) S中的元素按一定方式相互联系；
 - 则称S为一个系统，S的元素为系统的组分。
 - 这个定义指出了系统的三个特性：一是多元性，系统是多样性的统一，差异性的统一；二是相关性，系统不存在孤立元素组分，所有元素或组分之间相互依存、相互作用、相互制约；三是整体性，系统是所有元素构成的复合统一整体。



系统无处不在：系统是一切事物的存在方式

- 自然系统
 - 生态系统、生命系统、天体系统、物质微观结构系统等。
- 人工系统
 - 生产系统、交通系统、电力系统、计算机系统、教育系统、医疗系统、企业管理系统等等。
- 复合系统
 - 复合系统是自然系统和人工系统的组合。



系统思维的三个最基本的观点

- 整体的，普遍联系的，演化的



系统的整体性



整体性：整体大于部分之和

- 系统整体性原理指的是，系统是由若干要素组成的具有一定新功能的有机整体，各个作为系统子单元的要素一旦组成系统整体，就具有独立要素所不具有的性质和功能，形成了新的系统的质的规定性，从而表现出整体的性质和功能不等于各个要素的性质和功能的简单加和。
- 整体大于部分之和，整体有而部分没有的特性
 - 泰戈尔：采摘花瓣，你将无法得到一朵美丽的鲜花
 - 一幅画，一首乐曲，一部电影





- 自然地理环境的整体性
<https://www.bilibili.com/video/BV1LJ41197iw?from=search&seid=16302652603863778433>
- 产品研发团队 – 硬件、软件、制造、营销、财务、质量控制、客户服务
- **企业**企业是一个系统，是一个由相辅相成、相互关联的各个部分组成的有机整体。组成企业的各个部分都在为实现企业整体的目标而履行各自的使命，虽然它们的角度不同、职能相异，但它们都在为企业的整体目标实现应有的贡献和价值。企业各部分只有在整体思维下，相互配合，才能实现整体优化；只有树立局部服从全局的思想，才能最终实现公司总体目标。有效性提升的不同角度，其中之一，管理学的系统学派。
- 供应链与技术生态



系统的整体性 – 整体大于部分之和

- 系统整体性原理指的是，系统是由若干要素组成的具有一定新功能的有机整体，各个作为系统子单元的要素一旦组成系统整体，就具有独立要素所不具有的性质和功能，形成了新的系统的质的规定性，从而表现出整体的性质和功能不等于各个要素的性质和功能的简单加和。
- 系统会出现整体性，出现要素所不具有的新质，又称为涌现属性。
- B站：宇宙神奇的特性：涌现性
- <https://www.bilibili.com/video/BV11x411L7cx?from=search&seid=9211340786133758974>
- https://www.bilibili.com/video/BV1YE411n7zk/?spm_id_from=trigger_reload
- <https://www.bilibili.com/video/BV1H4411H7ds?from=search&seid=9211340786133758974>



- 蚂蚁
 - https://open.163.com/movie/2018/1/B/3/MD7EKI1NF_MDDUQE7B3.html
 - 非中心控制的系统，微观主体的交互带来宏观上表现出群体智慧
 - 每一个蚂蚁微不足道，不具有竞争力，但是蚁群极具竞争优势，生存下来
 - 日本精益生产逻辑：学堂在线
 - <https://www.xuetangx.com/learn/TJU12011000513/TJU12011000513/4230626/video/6238904>
- 系统的整体性是不可分的，一旦分解还原，“大于”出来的，只存在于整体水平的性能就不存在了，还原论方法无法研究“整体”。
- 系统大于各部分的“和”，是属性、功能和行为，不是什么物质实体
- 通过刻画“连接”研究整体性（系统性、涌现性）。



部分与整体的关系

- 部分、整体、整体性-元概念
- 部分构成、支持整体；整体包含统摄部分
- 整体不是部分的总和和简单的堆积、拼凑，而是部分按照特定方式结合而成的，部分只有处于整体的固有联系网络之中才有其作为部分的特性。
- 个体与平台，吴冠中《笔墨等于零》



结构观点

钟佳桂



什么是结构

- 结构
 - 系统中元素或部分的组织方式、整合方式、相互作用方式
 - 系统的结构是指组分或要素相互结合而形成的架构，**关注的是结合方式及其形成的整个框架和构型**。更准确的讲，系统科学把结构定义为组分或要素之间关联方式的总和。
 - 书、文章、一句话
 - 章节
 - 主谓宾，古代中文和现代中文及英文
 - 企业
 - 组织结构、流程、政策、文化

CEO

游傲结构组织图

www.yoao.com

市场部

渠道部
产品部
培训部

网络技术部

技术
美工
安全

客服部

售后服务
在线论坛
讲师部

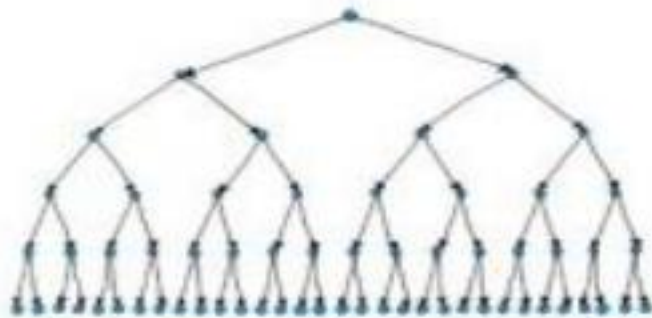
行政部

前台文员
人力资源
办公室

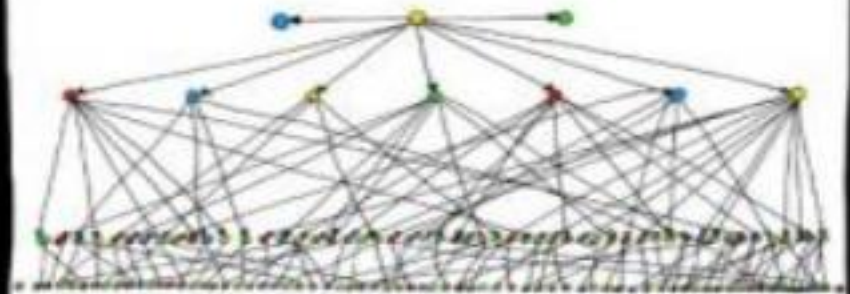
财务部

出纳
会计
财务

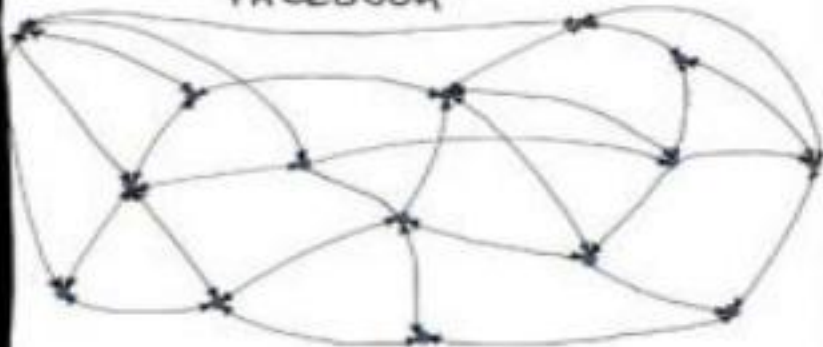
AMAZON



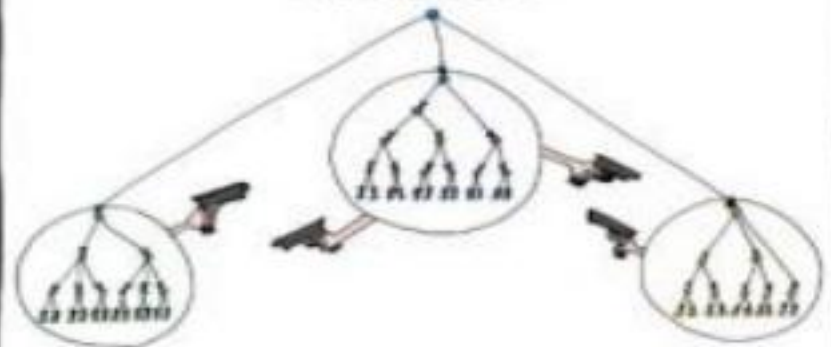
GOOGLE



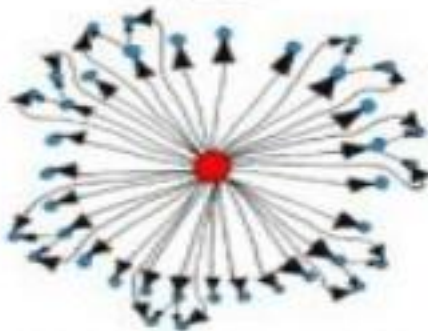
FACEBOOK



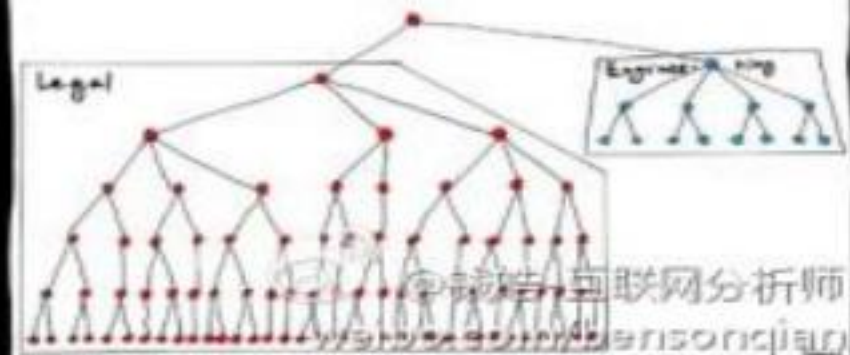
MICROSOFT



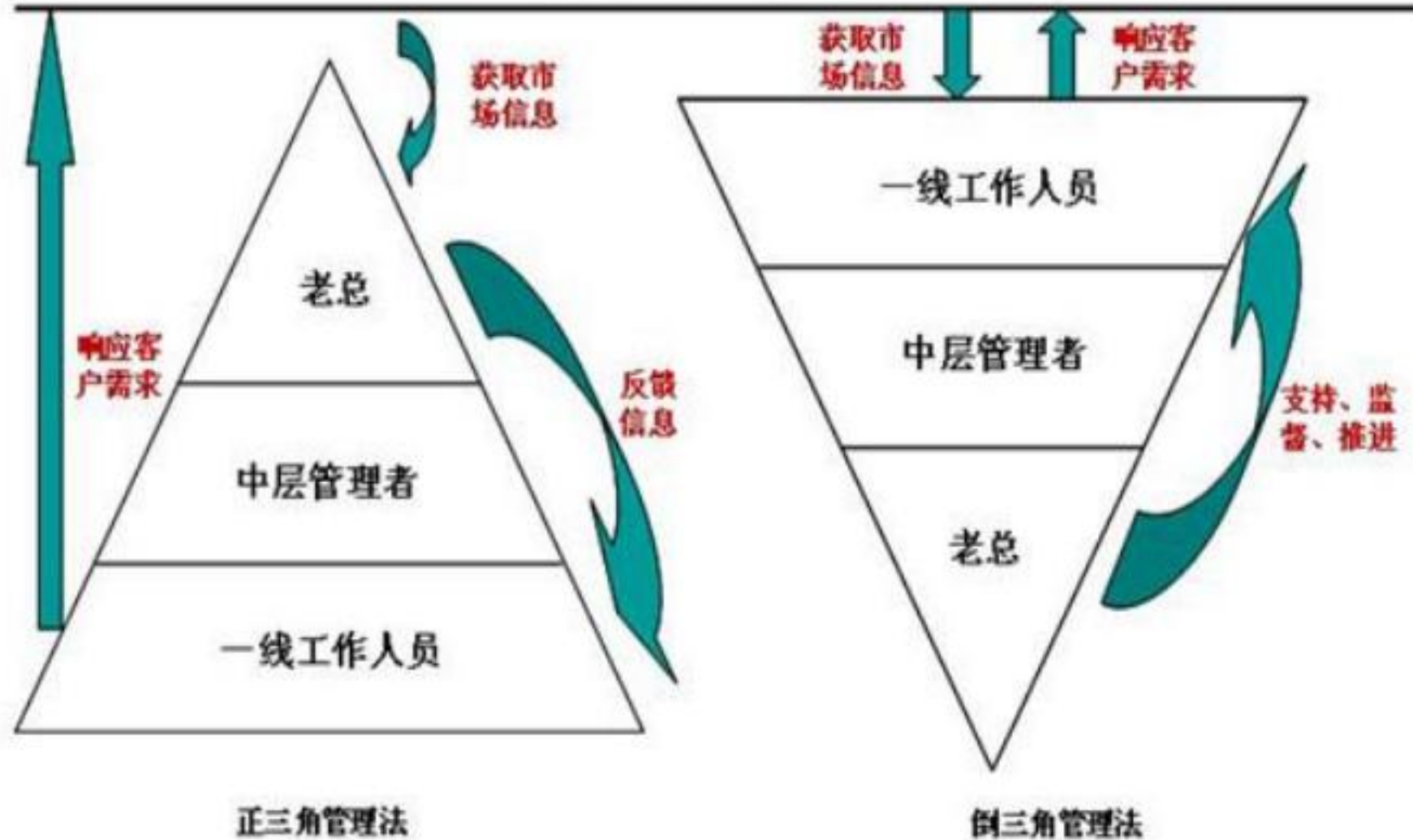
APPLE



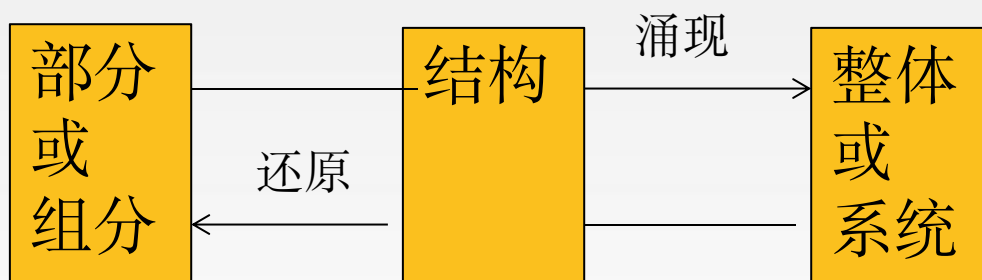
ORACLE



市场和客户



正三角管理结构与倒三角管理架构对比（来源：仁达方略管理咨询公司）





结构的几种类型

- 空间结构与时间结构
 - 空间与时间不可分
 - 宇宙与世界
 - 《[文子·自然](#)》《[淮南子](#)》：“往古来今谓之宙，四方上下谓之宇。”
 - “世界”一词来源于[佛经](#)，并非现代新生名词，世指[时间](#)，界指[空间](#)，追溯其源头乃出于佛教。
 - “古往今来曰世，上下四方曰界”



- 框架结构与运行结构
 - 框架结构，系统固定的分解连接方式
 - 运行结构，系统在工作运行中显示出来的方式
 - 企业的组织结构和流程、模式
 - 文章的章节和隐藏其中的逻辑或者是“伏线”



- 硬结构与软结构
 - 硬联系，显在
 - 软联系，隐形
 - 机械组织与有机组织
 - 职务关系行政关系与士气、文化、认同与信任等
 - 运行结构、软结构是内在于系统的
 - 系统思维的艺术在于能够看清复杂而微妙的结构
- 吉.彼得
- 圣



- 人工系统机械系统，构建的整体框架和构型
 - 建筑机器文章
- 复杂有机系统 – 涌现出的自组织整体构型
 - <https://www.douban.com/note/701077785/>
 - <https://www.bilibili.com/video/BV1kZ4y1M7Uy?from=search&seid=9402148166234161877>
 - <https://en.wikipedia.org/wiki/Boids>



涌现出的自组织整体构型

核心-边缘结构

- 伊曼纽尔·沃勒斯坦 (Immanuel Wallerstein) 在其著作《现代世界体系》中指出：现代世界体系是一个经济体系，资本主义是其基本内核，其结构特征是：中心——半边缘——边缘
- 世界范围内的劳动分工将世界划分为三个地带，即中心地区（20多个发达资本主义国家）、半边缘地区、边缘地区（多数发展中国家）三个部分。
- 你身边的核心边缘结构
 - 城市
 - 政治与文化
 - 商圈
 - 语言
 - 英文的词 / 中文的字
- <https://www.bilibili.com/video/BV1Db411F7WG?p=20>
- 中心与边缘的演化
 - 中国历史上王朝的更迭
 - 竞争



无标度网络

- 信息交换网
 - 万维网，互联网
- 社会网络
 - 电影演员合作、科研合作、引文
- 生物网络
 - 细胞网络、生态网络
- 美国航班网络



- 网络通过新添新节点而连续扩充
- 新节点优先连接到具有大量链接的节点上



系统的内部规定性

- 系统整体的特性、状态、行为、功能，不仅与元素有关，而且与元素之间的关联方式即系统的结构有关，**元素和结构一起规定系统。对于整体涌现性的形成，组分是基础，结构是主导。**
 - 房子
 - 政治与经济体制
 - 石墨和金刚石
 - 不同管理制度与企业文化的企业



结构与功能

- 系统具有结构，结构产生功能
- 结构是“体”，是内在的、静态的、主动的“质”
- 功能是“用”，是外表的、动态的、被动的“能”
 - 杯子
 - 手



几种典型结构的形式化描述

- 塔式结构
- 链式结构
- 环形结构
- 嵌套结构
- 树状结构
- 网状结构



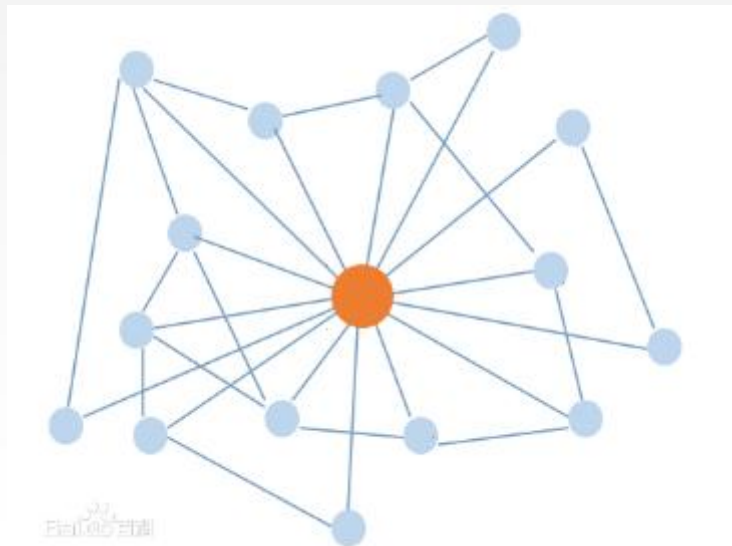
系统的结构分析

- 框架结构与运行结构
- 空间结构与时间结构
- 硬结构与软结构
- 深层结构与表层结构
- 功能结构与非功能结构
- 显结构与隐结构



结构分析的工具

- 社会网络分析/复杂网络
- <https://www.bilibili.com/video/BV1E741147VS?from=search&seid=15749651760358410593>





环境观点

钟佳桂



内容

- 系统的外在规定性
- 系统论的环境分析
- 开放性
- 内因和外因



系统的外在规定性

- 每个具体的系统都是从普遍联系的客观事物之网中相对地划分出来的，与外部事物有千丝万缕的联系。
 - 组分、子系统、系统整体
- 这种联系对于形成系统特有的规定性是必要的而且重要的。
- 外部的变化或多或少会影响到系统，改变系统与外部事物的联系方式，往往还会改变系统内部组分的联系方式，甚至会改变组分本身，包括增加或减少某些组分。
 - 市场变化导致企业变化
 - 环境变化导致人的健康状况的变化
 - 时势造英雄
 - 桔生淮北而为枳
 - 同一句话甚至同一个字因为上下文不同含义不同



系统与环境互塑共生原理

● 环境对系统

- 资源：积极的作用、有利的输入
- 约束、扰动、压力：消极的作用、不利的输入
- 环境的烙印
 - 一方水土养一方人
 - 近朱者赤，近墨者黑

● 系统对环境

- 功能：积极的作用、有利的输出
- 污染：有破坏环境作用的不利的输出



- 生态学：研究生物体与其环境相互作用的关系的学科
- https://open.163.com/movie/2012/11/0/9/M8GAJQ1DQ_M8GGHH709.html
- http://www.le.com/ptv/vplay/27163986.html?ch=baidu_s



语言

- 侯宝林的相声
- https://www.iqiyi.com/w_19rr1xe1t9.html
 - “谁”
 - “我”
 - “咋”
 - “尿”



环境意识

- 战略研究
- 李约瑟难题
 - <https://baike.baidu.com/item/李约瑟难题/1920734?fr=aladdin>
- 钱学森之问
 - <https://baike.baidu.com/item/钱学森之问/3287915?fr=aladdin>
- 硅谷为什么创新
 - <https://book.douban.com/subject/26629744/>



系统论的环境分析-联系环境看问题

- 水口行舟
 - 朱熹

昨夜扁舟雨一蓑

满江风浪夜如何

今朝试卷孤篷看

依旧青山绿树多



联系环境看问题

- 政策之中国特色与不断调整与变化
- 历史事件的分析
 - 为什么五四时期领导思想潮流的是反儒者，现在兴国学？
- 企业战略、什么是好的管理
- 个人的人生道路选择



- 环境的细微差别
 - 兄弟姐妹
- 同一系统的不同部分的环境也不相同
 - 一树春风有两般，南枝向暖北枝寒
 - 人民大学的不同学院



系统与环境互塑共生原理

■ 环境对系统

- 资源：积极的作用、有利的输入
- 约束、扰动、压力：消极的作用、不利的输入
- 环境的烙印
 - 一方水土养一方人
 - 近朱者赤，近墨者黑

■ 系统对环境

- 功能：积极的作用、有利的输出
- 污染：有破坏环境作用的不利的输出



- 同一环境中不同系统互为环境
 - 不同句子互为语境
 - 不同国家互为环境

- 系统的存在本身就是对其环境的影响和制约因素。
- 系统的运行、演化必然会影响环境，留下其痕迹。
- 系统不存在了，环境或多或少有变化，有时甚至是巨大变化。



■ 活系统对环境的影响

- 高级活系统，能够改变环境
 - 企业对产业；国家对国际政治经济秩序的影响
- 中国对世界的影响
 - 建立多极结构
- 影响环境，改变环境，保护环境，建设环境

- 认识了系统对环境的塑造作用，使得小到个人行为，中到工程设计和公司行为，大到国家政策制定都有变化。



- 大环境与小环境
- 硬环境与软环境
- 内环境与外环境
 - 公司, 班级, 学校
 - 为什么建立团队
- 顺境与逆境



封闭系统与开放系统及系统的开放性

- 系统的开放性原理指的是，系统具有不断地与外界环境进行物质、能量、信息交换的性质和功能，系统不向环境开放是系统得以向上发展的前提，也是系统得以稳定存在的条件。
 - 国家-改革开放
 - 个人-身体和意识
- 如果孤立、封闭，那么？
- 一切开放系统的产生、发育、维持和发展都同环境密不可分，越是复杂的系统，对环境的依赖越大，开放才能稳定、有序、发展。（生命、社会、思维）
- 开放度-开窗户，按纱窗



系统的边界

- 系统是由要素构成的，那些把系统与其环境分隔开来的要素所组成的集合叫做系统的边界。
- 清晰的边界和模糊的边界
- 房子
 - 空未必是无
 - 空恰恰是人类可以利用的实在的功能。



内因和外因

- 外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。
- 环境对系统是无限丰富的，问题在于系统自身如何选择利用，如何适应环境，如何与环境互动。要善于选择、利用、营造、改善环境。
- 找到你安身立命的小生境



演化观点 -状态、过程、演化

钟佳桂



系统的演化

- 系统的结构、状态、特性、行为、功能等随着时间的推移而发生变化，称为系统的演化。
- 演化性是系统的普遍特性。



系统状态

- 状态：系统科学常用而不加定义的概念，指系统可以观察和识别的状况、态势、特征
 - 健康态、疾病态
 - 繁荣、萧条
- 定性
- 定量
 - 状态量
 - 气体：温度、压强、体积
 - 人体系统、经济系统



状态变量

- 给定状态变量一组数值就是给定系统的一个状态
- 选取
 - 多个变量
 - 有特定的系统意义，反映系统基本特征和行为
 - 完备
 - 独立



状态空间、状态转移、静态系统、动态系统

- 静态系统
 - 表现为状态不随时间变化的特征
- 动态系统
 - 表现为状态随时间变化的特征
 - 自然（地理、生态）
 - 社会（国际格局、文化、市场、心理）
- 时间尺度
- 现代系统科学主要研究的关注点是动态系统的动态（动力学）特性。



演化的动力

- 内部+外部
- 内部
 - 组分之间的合作、竞争、矛盾
- 外部
 - 环境



演化的基本方向

- 进化与退化
 - 低级-高级、简单-复杂
- 多样性
- “科技想要什么？”



演化都是过程

- 任何系统都是作为过程而展开的
- 演化都是过程
 - 发生、发育、相变、老化消亡过程
 - 工业化、信息化
- 过程在时间维中展开
- 时间的方向性



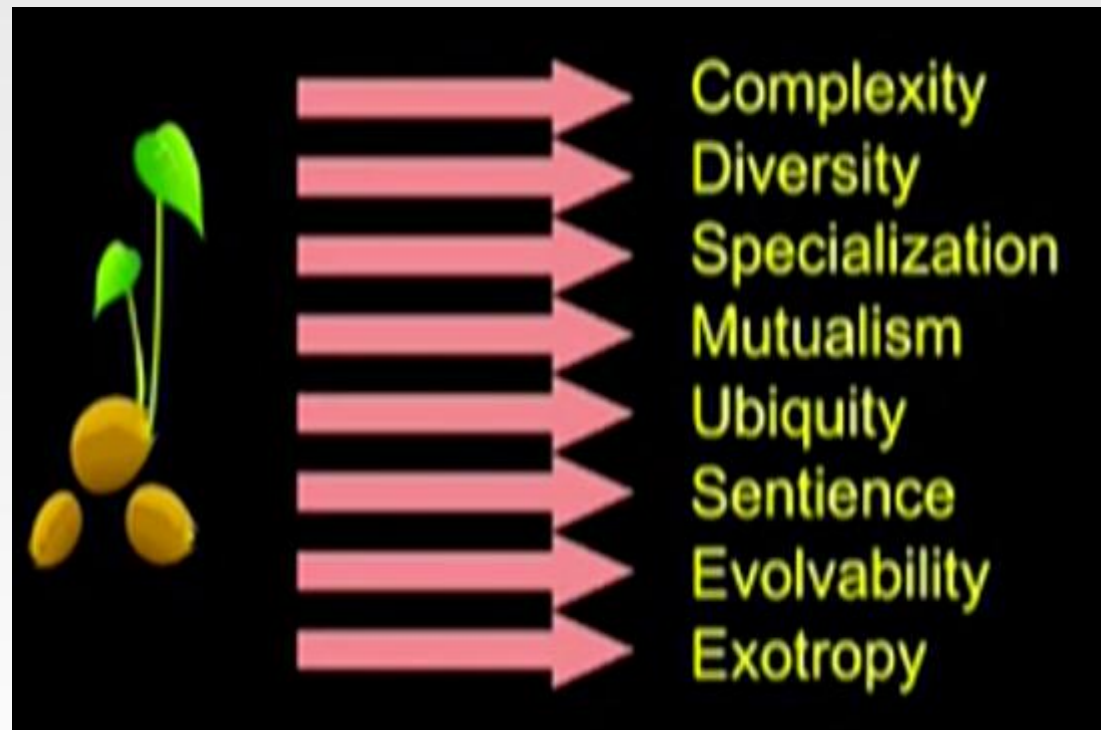
过程结构

- 过程-子过程-阶段-步骤-程序-动作
- 不同子过程、不同动作之间的基本关系是如何排列次序和相互连接的形成过程结构。
- 全过程观点-全过程优化



科技想要什么？

- <https://tv.sohu.com/v/dXMvNjMzNzA2MjQvNTQ1OTYzNzMuc2h0bWw=.html>
- <http://open.163.com/newview/movie/free?pid=M7SP4BDKJ&mid=M7SP4DCH1>





对事物的完整认识与不同视角

- 分析：组分
- 结构
- 整体性与涌现
- 环境
- 演化